

Detección de Objetos: RCNN vs YOLO

Informe-resumen de la plataforma de análisis comparativo

Este informe resume el desarrollo y los resultados de una plataforma web que realiza detección de objetos sobre imágenes y video, comparando dos arquitecturas de referencia: **Faster R-CNN** (basada en RCNN, de dos etapas) y **YOLOv8** (de una sola etapa). La aplicación permite cargar imágenes y videos, ejecutar la detección en tiempo real con la cámara, y comparar ambos modelos en función de métricas de desempeño: número de detecciones, tiempo de inferencia, FPS y consumo de recursos.

1. ¿Qué hace la aplicación?

La plataforma está organizada en cinco módulos que cubren los objetivos del proyecto:

Módulo	Función
1 · RCNN en imágenes	Detección de objetos con Faster R-CNN sobre imágenes estáticas.
2 · YOLO en imágenes	Detección de objetos con YOLOv8 sobre imágenes estáticas.
3 · RCNN en video	Detección cuadro por cuadro con Faster R-CNN sobre archivos de video.
4 · YOLO en video	Detección cuadro por cuadro con YOLOv8 sobre archivos de video.
5 · Análisis	Comparación de hallazgos entre imágenes y video según las métricas.
+ Tiempo real	Detección en vivo desde la webcam, con modo de comparación simultánea.

2. Arquitectura y tecnologías

El **backend** es una API REST construida con **FastAPI** y servida por **Uvicorn**. Los modelos se cargan al iniciar: Faster R-CNN proviene de **Torchvision** (fasterrcnn_resnet50_fpn, pesos COCO) y YOLOv8 de **Ultralytics**. Las detecciones se persisten en una base de datos **SQLite** (vía SQLAlchemy) para el historial y las comparaciones. El **frontend** es una página única con Bootstrap 5 y Chart.js; la detección en tiempo real usa **WebSockets** para enviar los cuadros de la cámara al servidor. La ejecución de esta evaluación se realizó en **CPU**.

Configuración de los modelos evaluada:

Parámetro	Valor
Modelo RCNN	fasterrcnn_resnet50_fpn (Torchvision, COCO)
Modelo YOLO	yolov8s (variante 'small')
Umbral de confianza	0.60 (ambos modelos)
Dispositivo	CPU
Clases detectables	80 categorías del dataset COCO

3. Los modelos y sus puntos fuertes

Faster R-CNN (dos etapas)

Genera primero propuestas de regiones y luego las clasifica. Esto le da **mayor sensibilidad (recall) y precisión de localización**, especialmente con objetos **pequeños, lejanos o aglomerados**. Su contrapartida es un mayor costo computacional: es notablemente más lento y consume más recursos.

YOLOv8 (una etapa)

Predice las cajas y clases en una sola pasada de la red. Su gran fuerte es la **velocidad**, lo que lo hace ideal para **video y tiempo real**, manteniendo una precisión competitiva en escenas con objetos claros y de tamaño medio.

4. Resultados de las pruebas

Se ejecutaron ambos modelos sobre el mismo conjunto de imágenes. La siguiente tabla resume el número de detecciones y el tiempo de inferencia de cada uno:

Imagen	Detecciones RCNN	Detecciones YOLO	Tiempo RCNN (ms)	Tiempo YOLO (ms)
bus	5	5	1493	156
playa (multiobjeto)	20	7	1589	129
perros	5	3	1702	145
zidane	7	3	1809	126
persona	2	1	1448	169

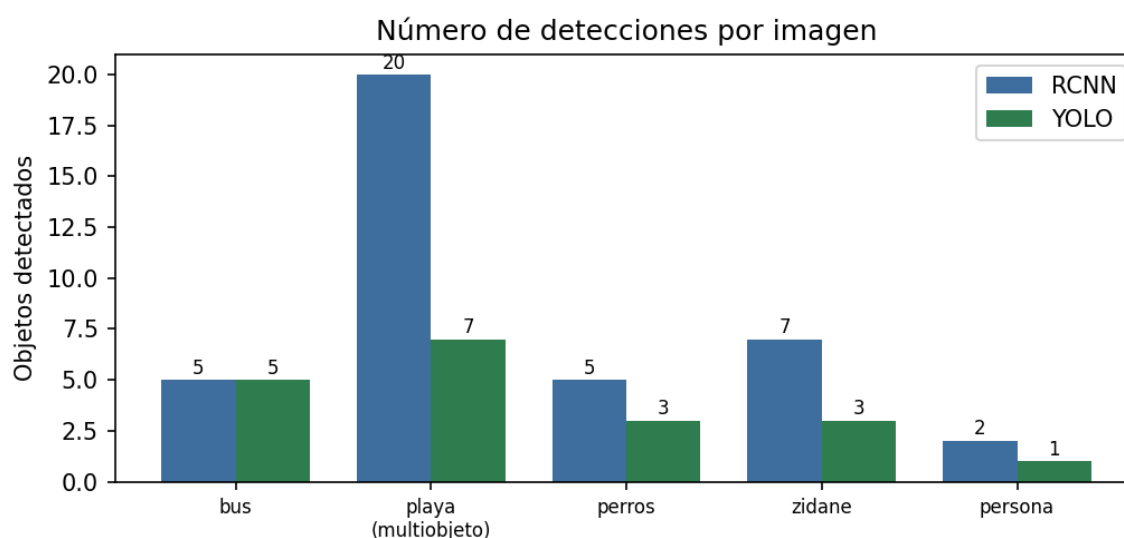


Figura 1. RCNN detecta consistentemente más objetos; la diferencia es máxima en la escena de playa (20 vs 7), rica en objetos pequeños.

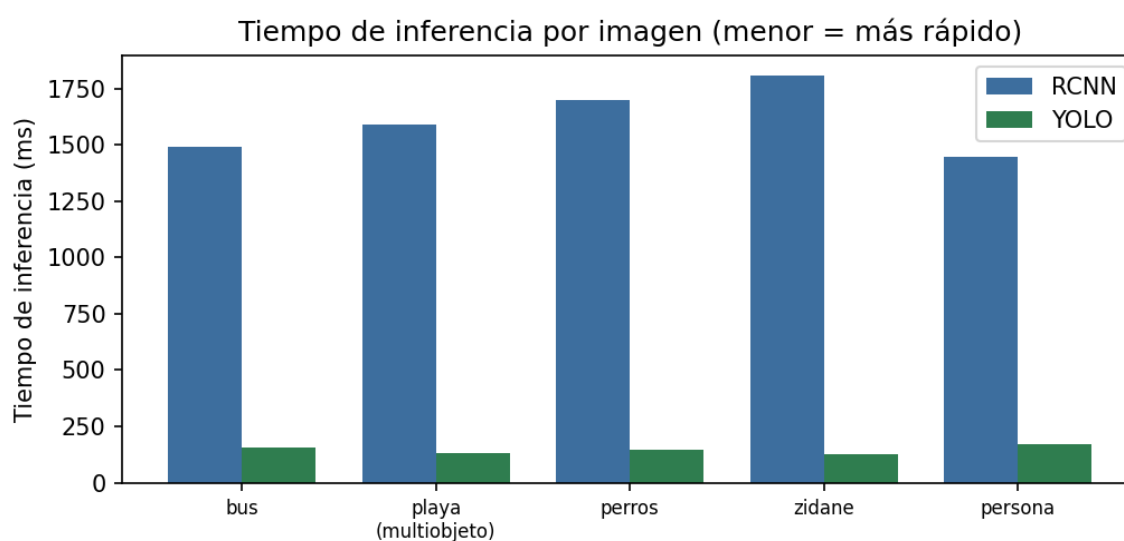


Figura 2. YOLO es ~10× más rápido que RCNN en todas las imágenes (~130-170 ms frente a ~1500-1800 ms en CPU).

5. Imágenes demostrativas de cada fuerte

Fuerte de RCNN — recall en objetos pequeños/aglomerados

En la escena de playa, RCNN detectó **20 objetos** frente a **7 de YOLO**, evidenciando su superioridad para localizar objetos pequeños y numerosos.



playa_multiobjeto.jpg — RCNN: 20 detecciones · YOLO: 7 detecciones

Fuerte de YOLO — velocidad con precisión equivalente

En la imagen del autobús, ambos modelos detectaron **los mismos 5 objetos**, pero YOLO lo hizo en **156 ms** frente a **1493 ms de RCNN** (~10× más rápido).



bus.jpg — RCNN: 5 det. (1493 ms) · YOLO: 5 det. (156 ms)

6. Hallazgos y conclusiones

- **Precisión / recall:** Faster R-CNN detecta consistentemente más objetos, sobre todo pequeños y solapados. Es la mejor opción cuando prima la exhaustividad de la detección.
- **Velocidad:** YOLOv8 es aproximadamente 10× más rápido en imágenes y mantiene esa ventaja —amplificada— en video y tiempo real, donde el costo por cuadro se multiplica.
- **Falsos positivos:** RCNN, al ser más sensible, puede producir algún falso positivo de alta confianza. Elevar el umbral a 0.60 redujo estos casos en ambos modelos.
- **Imágenes vs video:** en video la diferencia de velocidad se vuelve determinante; RCNN en CPU cae por debajo de 1 FPS, mientras YOLO sostiene una tasa apta para tiempo real.
- **Recomendación:** usar YOLO para escenarios de video/tiempo real y para procesamiento masivo; reservar Faster R-CNN para análisis offline de imágenes donde la máxima precisión es prioritaria.

Informe generado automáticamente a partir de las pruebas ejecutadas en la plataforma RCNN vs YOLO.